



天津大學

Tianjin University

AI for separation

Physical-Virtual Calibration

分享人：律照楠



Aug 30



天津大学
Tianjin University

目录 DIRECTORY

1

基本概况

2

实现思路与方法

3

应用前景

4

目前遇到问题

We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping into the world of the very first time.

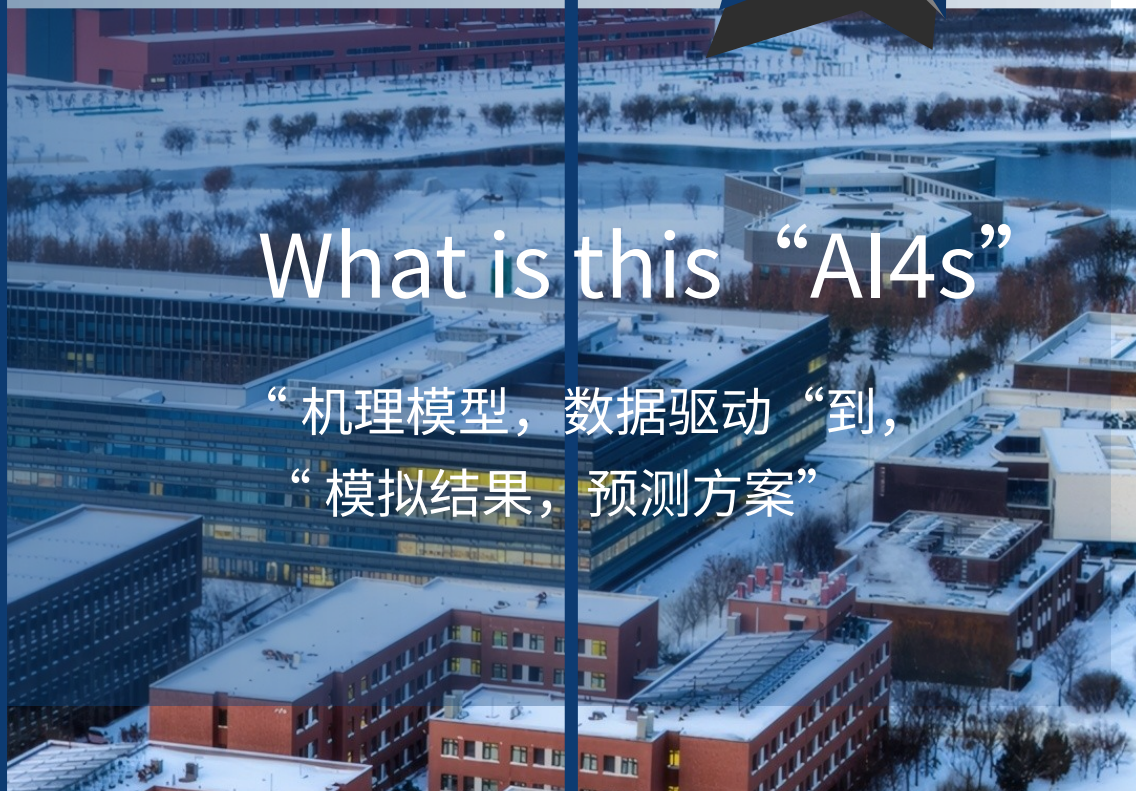


天津大学
Tianjin University

One

What is this “AI4s”

“机理模型，数据驱动”到，
“模拟结果，预测方案”





AI4s

Digital Platform for separation

分离所用的一个 数字化的平台

是让物理世界中的化学反应
被 AI 真正感知到的第一步

第一部分目标：

建立一个可交互的 3D 树脂球（非真实重建）树脂球可旋转、放大、切片；可调整颗粒直径；可调整成分比例；可调整官能团数量与空间分布；能够显示内部 polymer / water-accessible space / functional groups。（聚合物，水合空间，官



类似的案例

AI4s

我的理解：细胞是有生命的分子。而我们正在研究的分子的化学构成和细胞的化学成分一致，均为基础元素构成。甚至可以说细胞也是分子组成的；细胞是分子的宏观表现。



nature medicine

Perspective

<https://doi.org/10.1038/s41591-026-04595-0>

How to build an AI-driven digital organism

Received: 25 February 2026

Le Song^{1,2}, Eran Segal^{1,2,3} & Eric Xing^{1,2,4}✉

Accepted: 16 July 2026

Published online: 13 August 2026

 Check for updates

Biology lies at the core of medicine, pharmacy, public health and longevity. However, in the physical world, biology is often too complex to ~~manipulate and too expensive and risky to tamper with~~. In this Perspective, we put forward a vision of using AI to model and simulate biology and life. We present our vision on how to address this challenge through the construction of an AI-driven digital organism (AIDO)—a system of integrated multiscale foundation models—in a modular, connectable and holistic fashion to reflect biological scales, connectedness and complexities. An AIDO opens up a safe, affordable and high-throughput alternative platform for predicting, simulating and programming biology at all levels, from molecules to cells to individuals. We envision that an AIDO is poised to trigger a new wave of better-guided wet-lab experimentation and better-informed first-principle reasoning, which can eventually help us better decode and improve life.

这篇文章中讨论了虚拟细胞，利用数字孪生技术为细胞构建虚拟分身。收集实验数据，建立数学公式模拟细胞行为从而进行下一步研究。



What is an PVC?

We define an PVC as an integrated, multiscale system of chemical foundation models that enables simulation of chemical, physiological and reacting processes across living systems (Better than the 3D VR 1st version). Rather than a collection of modality-specific predictors, an PVC seeks to provide a unified computational representation of small molecules that is tightly consistent with the connectedness, hierarchy and complexity of biology. Such a system should model how real chemical systems respond to interactions, interventions and perturbations through a programmable digital interface, while remaining based on large-scale multimodal data, including many reaction among 108 elements. PVC therefore requires more than connecting specialized foundation models with each other. It must incorporate the special characters of different elements, reacting processes, dynamics (动力学), thermodynamics (热力学) and many complex factors, while harmonizing them through long-term modelling learning and knowledge adding or widening. This unified architecture should support information propagation and coordination across modalities, enabling not only prediction, but also simulation, reasoning and reprogramming of chemical systems. In this view, PVC aims to provide a computational substrate for doing the VR experiment before the experiments in the real world to prevent costing too much source and ensure the safety of people who research the related field.



与 Jarvis 接

Digital Resin 最终不是独立软件，而是 JARVIS 可以调用的底层模拟工具。四个组成部分的关系为：

Virtual Resin = 世界

Digital Ion = 世界中的对象

Simulator = 物理规律

JARVIS = 理解并调用数字世界的 Agent

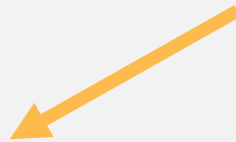
示例：用户询问“为什么前 10 分钟 Ca^{2+} 吸附最快？”时，JARVIS 读取模拟结果、浓度梯度和模型参数进行解释



3D VR 1st
version



3D VR 1.1
version



3D VR 1 pro
version



天津大学

Tianjin University

TWO

实现思路及方法

五个分阶段任务

We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping into the world of the very first time.



输入你的标题
Add your title



总体技术路线：

五个 Level 逐层增加物理真实性

Level	核心对象	关键任务	阶段成果
1	Virtual Resin 1.0	建立可交互三维树脂球与内部结构	数字材料世界
2	Digital Ion	Ca^{2+} 进入树脂、扩散与浓度场计算	3D 动画 + 定量模拟
3	Digital Ion Exchange	加入 SAC 官能团及 $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^{+}$ 交换	可计算交换过程
4	Virtual Batch Test	数字烧杯、参数输入、动力学与平衡输出	完整虚拟实验
5	Physical $\leftrightarrow$ Virtual	真实 Batch Test 验证与参数反演	实验校准数字世界



预计前备知识

领域知识

树脂球 = 聚合物骨架
(如 PS-DVB 交联网络) + 水可及孔隙 + 表面 / 内部官能团 (磺酸基、季铵基等)

数学知识

三维向量、球内均匀随机采样、随机游走、体积分数、高斯分布

3D 知识

场景图
渲染循环

编程基础

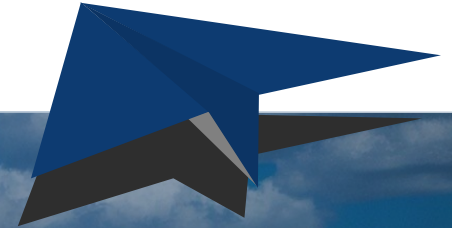
Java, Python 基础
读懂 AI 写的代码即可
变量 / 数组 / 循环 / 函数



天津大学
Tianjin University

THREE

应用场景



We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping into the world of the very first time.



从数字孪生 到智能分离

我们的目标不是制作一个好看的 3D 动画，而是创造一个具有物理规律的‘数字孪生体’，让 AI 在虚拟世界中替科学家跑完那 99% 的失败实验。



项目愿景 —— 重新定义“材料实验”

1. 现状痛点：传统的离子交换树脂研发依赖大量的 Batch Test（批处理实验）。这就像“炼金术”，通过不断尝试不同条件来碰运气，耗时、耗材，且只能看到宏观结果（进去多少，出来多少），无法看到微观机理（离子在里面怎么跑的）。
2. 项目愿景：构建一个“数字树脂世界” (Virtual Resin World)。

3. 物理可解释：不是简单的动画，而是基于扩散方程、电荷相互作用的科学计算。

- * 虚实校准：用少量真实实验数据校准数字模型，让模型具备预测能力。
- * 终极目标：在计算机中预演成千上万次实验，筛选出最优方案后再去实验室验证。

解决传统实验“看不见、测不准”的科学难题

微观机理可视化：

1. 传统实验只能测溶液浓度 $C(t)$ ，而本项目能计算树脂内部的浓度场 $C(x,y,z,t)$ 。
2. 发散点：我们可以直观看到离子是“均匀进入”还是“壳层推进”？是扩散控制还是反应控制？

未来可扩展至溶胀效应（树脂吸水变大）、热效应（交换放热）对传质的影响，建立更完备的分离科学理论。

“黑箱” 中微观洞察



3. 利用 AI 反推实验难以测量的参数。例如：树脂内部的有效扩散系数 (D_{eff}) 和交换速率常数 (k)。
4. 科研价值：这将把经验性的化工参数转化为可计算的物理量，发表高水平论文的核心点。

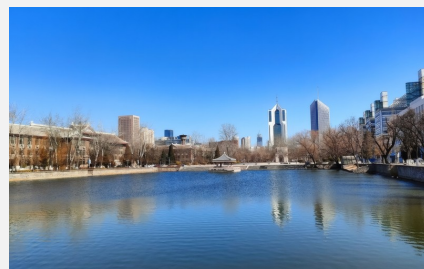


工业落地

—— 结合 AI4s 的第三部分

工业水处理优化

通过模拟预测树脂的穿透曲线，精准控制再生时间。避免“过早再生”浪费酸碱，或“过晚再生”导致水质超标



关键经书提取

通过模拟预测树脂的穿透曲线，精准控制再生时间。避免“过早再生”浪费酸碱，或“过晚再生”导致水质超标

核废料处理

通过模拟预测树脂的穿透曲线，精准控制再生时间。避免“过早再生”浪费酸碱，或“过晚再生”导致水质超标



还有很多……

JARVIS 智能实验室 的核心组件

1 AI 预测与解释

1. 用户提问：为什么前10分钟去除率最快？

JARVIS 调用模拟数据，展示浓度梯度变化，给出科学解释。

2. 用户提问：颗粒直径减半会怎样？

JARVIS 瞬间运行虚拟实验，预测动力学提升效果。

2 自动化实验设计：

1. 结合机器人手臂，AI 根据上一轮虚拟实验的结果，自动调整下一轮真实实验的参数

（主动学习 Active Learning）。

2. 前景：实现“7x24小时无人实验室”，AI 负责思考，机器人负责操作。

3. 所需条件：

从离子交换树脂扩展到吸附剂、MOFs（金属有机框架）、膜材料。建立通用的“分离材料数字库”。

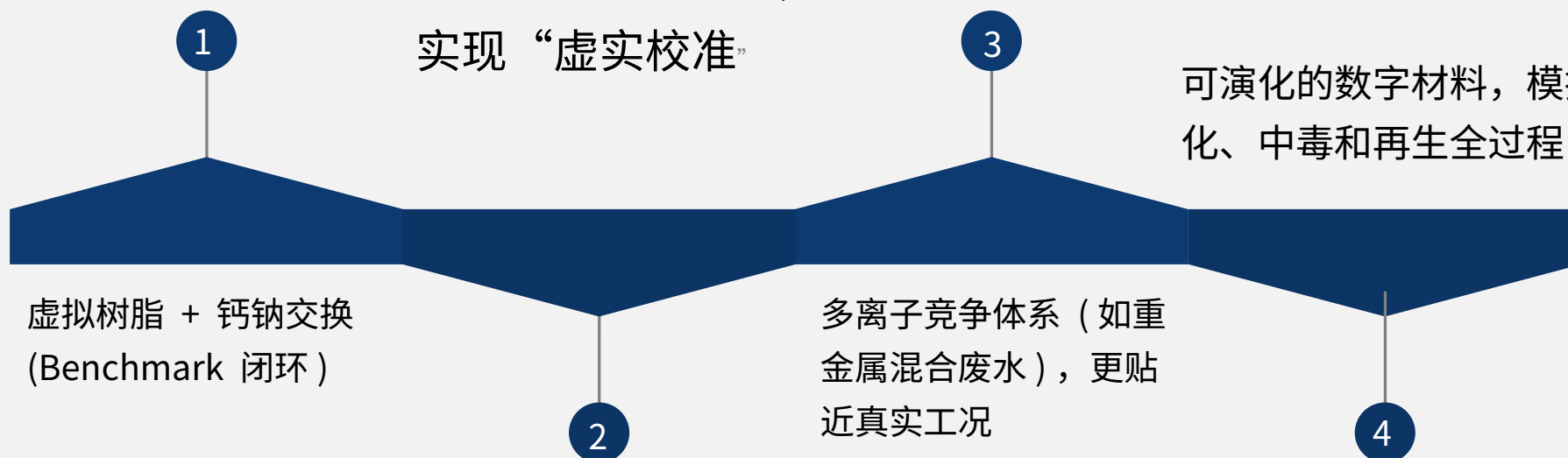
迈向

Digital Material Ultimate

引入 AI 反演参数，
实现“虚实校准”

结合显微镜 /CT 扫描，1:1 重建真实树脂微观结构

可演化的数字材料，模拟树脂老化、中毒和再生全过程





天津大学

Tianjin University

FOUR

目前遇到的问题

We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping into the world of the very first time.



3D 建模知识储备不足，
Java 编程不熟悉，只有 C++ 知识，

.....

但都可以去利用 AI ，先用后学



AI4s——PVC



天津大学
Tianjin University

谢谢观看

